CALCUL LITTÉRAL

EXERCICE 1

Pour chaque égalité, cocher la case correspondante.

Égalité	Vraie	Fausse
$2+3=5$		
$9+1+11=9+1$		
$56+4+12=60+12$		
$7\times3-1=7\times2$		

Sur fiche ●○○ Entraînement

EXERCICE 2

On considère l'égalité $5x-3=2x+6$. Compléter le tableau ci-dessous, puis indiquer les valeurs de x pour lesquelles cette égalité est vraie.

x	1	3	5
Membre de gauche			
Membre de droite			
Égalité vraie ?			

Sur fiche ●○○ Entraînement

EXERCICE 3

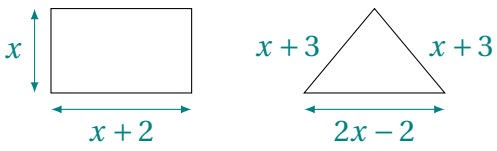
On considère l'égalité $t+3=2t+1$.

1. Cette égalité est-elle vraie lorsque $t=1$?
2. Et lorsque $t=2$?
3. Tester de même l'égalité $5y-2=3y+4$ pour $y=3$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Les deux figures ci-dessous sont formées de segments dont les longueurs sont exprimées en fonction de x.



1. Exprimer le périmètre de chaque figure en fonction de x, puis réduire.
2. Que remarque-t-on ?

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Deux programmes de calcul sont donnés ci-dessous.

Programme A	Programme B
Choisir un nombre	Choisir un nombre
Lui ajouter 4	Le multiplier par 2
Multiplier le résultat par 2	Ajouter 8 au résultat

1. Appliquer les deux programmes au nombre 5, puis au nombre -3.
2. Que remarque-t-on ?
3. En notant x le nombre choisi, écrire l'expression obtenue avec chaque programme, puis conclure.

●●● Approfondissement

EXERCICE 6

Un traiteur facture une réception 250 €, auxquels s'ajoutent 18 € par convive. Un second traiteur facture 400 €, auxquels s'ajoutent 12 € par convive. On note n le nombre de convives.

1. Exprimer, en fonction de n, le prix demandé par chaque traiteur.
2. Calculer ces deux prix pour 20 convives, puis pour 40 convives.
3. À partir de combien de convives le second traiteur devient-il plus intéressant ? Expliquer la démarche suivie.
4. Le budget de la réception est de 1 000 €. Combien de convives peut-on inviter, au maximum, chez le premier traiteur ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

Pour ouvrir le cadenas, il faut calculer la valeur de chaque expression pour la valeur de x indiquée : chaque résultat donne un chiffre du code. Vérifier ensuite que le code obtenu est un multiple de 3.

?	?	?	?
$2x+3$ pour $x=1$	x^2-2 pour $x=3$	$4x-x$ pour $x=1$	$\frac{x}{2}+4$ pour $x=4$

✨ Pour le plaisir